

Cálculo Numérico - Aula 01

Marcos Daniel Nogueira Maia

15 de Abril de 2025

Para refletir

- 1 Qual a área de um círculo de raio $R=100\text{m}$?

Para refletir

- 1 Qual a área de um círculo de raio $R=100\text{m}$?
- 2 Qual o resultado de $0.3 - 0.2 - 0.1$?

Para refletir

- 1 Qual a área de um círculo de raio $R=100\text{m}$?
- 2 Qual o resultado de $0.3 - 0.2 - 0.1$?
- 3 Qual o determinante da matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} ?$$

Qual o valor de $10^{16} \cdot \det(A)$?

Para refletir

- 1 Qual a área de um círculo de raio $R=100\text{m}$?
- 2 Qual o resultado de $0.3 - 0.2 - 0.1$?
- 3 Qual o determinante da matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} ?$$

Qual o valor de $10^{16} \cdot \det(A)$?

- 4 Erros humanos também podem acontecer.

Conversão de Números nos Sistemas Decimal e Binário

Observação

A máquina (computador) trabalha com números no sistema binário $\{0, 1\}$.

Conversão de Números nos Sistemas Decimal e Binário

Observação

A máquina (computador) trabalha com números no sistema binário $\{0, 1\}$.

Representação de números decimais

$$(347)_{10} = 3 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10^1 + 7 \cdot 10^0$$

Conversão de Números nos Sistemas Decimal e Binário

Observação

A máquina (computador) trabalha com números no sistema binário $\{0, 1\}$.

Representação de números decimais

$$(347)_{10} = 3 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10^1 + 7 \cdot 10^0$$

Conversão de números binários para decimais

A representação do número $(a_j a_{j-1} \cdots a_2 a_1 a_0)_2$ na base 10 é igual a

$$a_j \cdot 2^j + a_{j-1} \cdot 2^{j-1} + \cdots + a_2 \cdot 2^2 + a_1 \cdot 2^1 + a_0 \cdot 2^0$$

Conversão de Números nos Sistemas Decimal e Binário

Observação

A máquina (computador) trabalha com números no sistema binário $\{0, 1\}$.

Representação de números decimais

$$(347)_{10} = 3 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10^1 + 7 \cdot 10^0$$

Conversão de números binários para decimais

A representação do número $(a_j a_{j-1} \cdots a_2 a_1 a_0)_2$ na base 10 é igual a

$$a_j \cdot 2^j + a_{j-1} \cdot 2^{j-1} + \cdots + a_2 \cdot 2^2 + a_1 \cdot 2^1 + a_0 \cdot 2^0$$

Por exemplo

$$(10111)_2 = (1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0)_{10}$$

Conversão Decimal para Binário

Seja N um inteiro na base 10 e sua representação binária denotada por $(a_j a_{j-1} \cdots a_2 a_1 a_0)_2$.

$$\text{Passo 0: } \begin{cases} k = 0 \\ N_k = N \end{cases}$$

$$\text{Passo 1: } \begin{cases} \text{Obtenha } q_k \text{ e } r_k \text{ tais que:} \\ N_k = 2 \cdot q_k + r_k \\ \text{Faça } a_k = r_k \end{cases}$$

$$\text{Passo 3: } \begin{cases} \text{Se } q_k = 0, \text{ pare.} \\ \text{Caso contrário, faça } N_{k+1} = q_k. \\ \text{Faça } k = k + 1 \text{ e volte ao passo 1.} \end{cases}$$

Fracionário decimal para a base 2

Escrevemos

$$(N)_{10} = d_1 \cdot 2^{-1} + d_2 \cdot 2^{-2} + d_3 \cdot 2^{-3} + \dots$$

e determinamos os dígitos $d_1, d_2, \dots$ multiplicando a equação anterior por 2 sucessivamente.

Fracionário decimal para a base 2

Escrevemos

$$(N)_{10} = d_1 \cdot 2^{-1} + d_2 \cdot 2^{-2} + d_3 \cdot 2^{-3} + \dots$$

e determinamos os dígitos $d_1, d_2, \dots$ multiplicando a equação anterior por 2 sucessivamente.

Exemplo

Determine a representação na base 2 para os números

- ❶ $(0.125)_{10}$
- ❷ $(0.1)_{10}$

Precisão

O algoritmo a seguir determina a precisão da máquina a ser utilizada:

Passo 1: $A = 1$, $s = 2$;

Passo 2: Enquanto $s > 1$, faça:

$$A = A/2;$$

$$s = 1 + A;$$

Passo 3: Imprima o valor de $2A$.